



LABORATORIO DI RETI INFORMATICHE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA
A.A. 2025/2026

Francesca Righetti
francesca.righetti@unipi.it



Chi sono io?



Le mie attività di ricerca si contestualizzano nel Cloud-to-Things Continuum (C2TC). Siamo partiti studiando l'applicazione del paradigma dell'Internet of Things (IoT) in contesto industriale, l'Industrial Internet of Things (IIoT), e affrontando le sfide per garantire comunicazione affidabile in presenza di nodi mobili. Recentemente stiamo studiando l'integrazione dell'IIoT con l'Edge/Cloud Computing, e definendo framework che ci consentano di allocare risorse in maniera efficace nel C2TC.

■ Francesca Righetti

- Assistant Professor
- Email: francesca.righetti@unipi.it
- Ufficio: 5-049
DII, Largo Lucio Lazzarino 1
- Ricevimento: su appuntamento,
tramite email.

Informazioni generali

■ PROGRAMMA

- Esercitazioni di laboratorio su aspetti legati alle reti in un sistema Linux (Ubuntu) e programmazione distribuita
 - Esecuzione comandi da riga di comando, utilizzando il terminale
 - Linguaggio C
- Parte di teoria sul Routing
- Tutto il materiale è disponibile nel canale TEAMS del corso
 - Macchina virtuale
 - Slides

Informazioni generali

■ ESAME

- Esame (parte di laboratorio + routing) [10pt]:
 - Condizione necessaria per accedere all'esame è la consegna del progetto e una sua valutazione positiva
 - Consegna del progetto tramite google form **5 giorni prima (*)** della data dell'appello di esame
 - Discussione del progetto [4pt]
 - Il progetto consiste nello sviluppo di un'applicazione in C
 - Le specifiche, con il link del google form e tutte le informazioni necessarie verranno consegnate verso la fine delle esercitazioni propedeutiche
 - Esame orale/pratico relativo alle esercitazioni in laboratorio e alla parte di teoria [6pt]
- Esame (parte di teoria Prof. Anastasi) [20pt]
- L'iscrizione online è obbligatoria

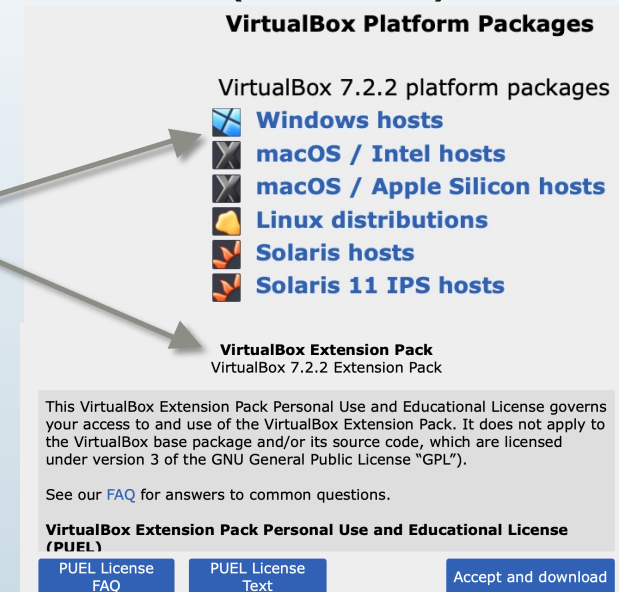
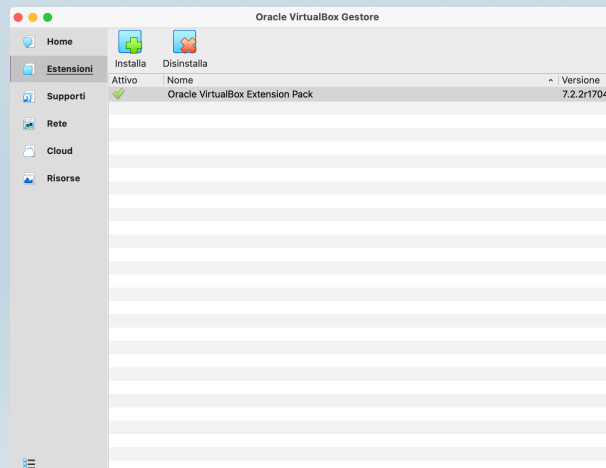
(*) Il progetto va consegnato SE E SOLO SE, si ha intenzione di sostenere l'esame. Se la decisione di ritirarsi dall'esame è posteriore alla consegna del progetto è buona norma informare il docente quanto prima. Se alla consegna del progetto non saranno presenti i file e le istruzioni per la sua compilazione, il progetto verrà considerato insufficiente.

Programma Esercitazioni

- Introduzione ai sistemi basati su Linux (Ubuntu)
 - In comune con Sistemi Operativi
- Configurazione di interfacce di rete, gateway e DNS
- Configurazione client e server DHCP
- Programmazione distribuita con i socket
- Configurazione di un server Web (Apache)
- Configurazione del firewall di Linux

Installazione Macchina Virtuale (Intel)

- Scaricare l'ultima versione di VirtualBox e l'Extension Pack
 - <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
- È possibile anche usare altri programmi, convertendo il file .ova fornito (VMWare, Parallels[intel])
- Installare l'Extension Pack garantisce l'uso dell'USB e il copia e incolla dal guest OS all'host OS)



Installazione Macchina Virtuale (Intel)

- Scaricare la Macchina Virtuale (file .ova)

- [ubuntu_reti_so](#)

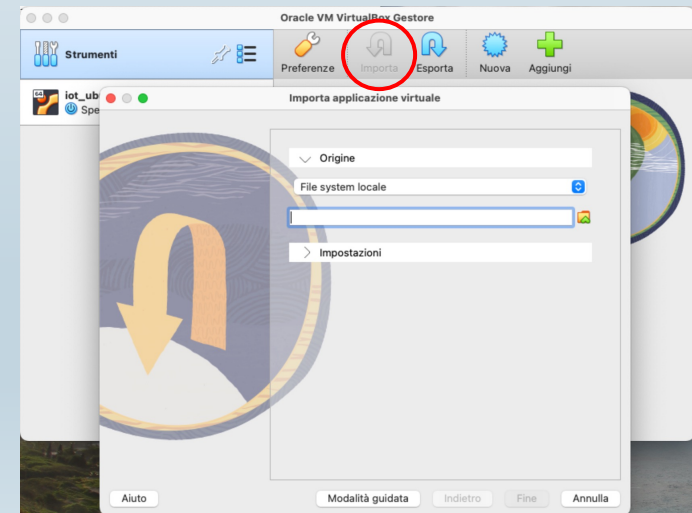
Ubuntu 24.04 LTS

User: ubuntu

Password: ubuntu

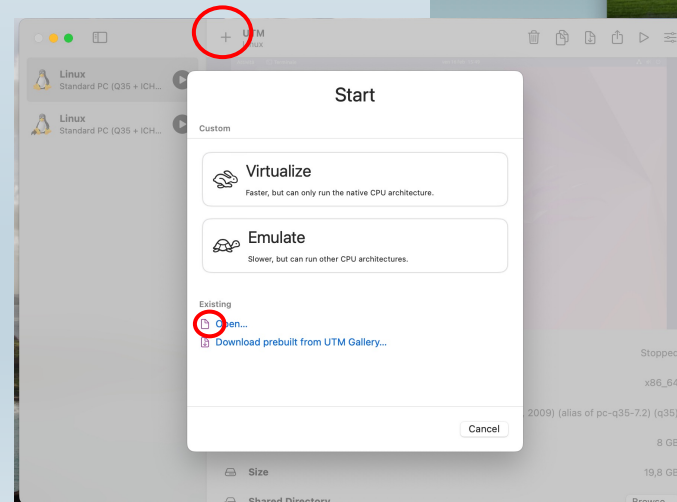
- Importare la Macchina Virtuale in VirtualBox

- La Macchina Virtuale ha 4GB di RAM, per garantire le giuste prestazioni
 - Si può ridurre la RAM, una volta importata la Macchina Virtuale, ma questo degrada le prestazioni



Installazione Macchina Virtuale (ARM)

- Scaricare UTM
 - <https://mac.getutm.app>
- Scaricare la .iso ARM fornita da Ubuntu
 - [Link](#) (24.04.3)



Come installare pacchetti su Ubuntu

- **dpkg** (Debian PacKaGe) è l'installatore che manipola singoli file .deb
 - Installa un pacchetto se gli viene passato il file .deb, quindi lavora solo su file locali
 - Non gestisce dipendenze
- **apt** (Advanced Package Tool) è il gestore pacchetti di Ubuntu
 - Permette di installare, aggiornare e rimuovere software
 - Insieme di strumenti che gestisce i pacchetti software in formato .deb, risolve le dipendenze ed è connesso con i repository per installare, aggiornare e rimuovere software. Tutti i comandi si eseguono da terminale

Come installare pacchetti su Ubuntu

- apt è il livello sopra dpkg che:
 - legge gli elenchi dei pacchetti dai repository
 - Repository elencati in
 - /etc/apt/sources.list
 - /etc/apt/sources.list.d/*.list per sorgenti aggiuntive
 - Dati salvati in
 - Indice dei pacchetti: /var/lib/apt/lists/
 - Pacchetti scaricati: /var/cache/apt/archives/
 - Log: /var/log/apt/
 - calcola le dipendenze
 - scarica i pacchetti giusti
 - chiama dpkg per installarli o rimuoverli.

Come installare pacchetti su Ubuntu

■ apt Vs apt-get ?

- Fanno la stessa cosa, ma apt-get è la versione stabile (usata da più di 20 anni) e non interattiva.
- apt è stato introdotto in Ubuntu 16.04 per fornire un comando unificato, più semplice e leggibile, destinato all'uso interattivo da parte degli utenti.
- apt-get continua a funzionare ed è la scelta migliore in contesti dove serve stabilità e retrocompatibilità (ad esempio in script o Dockerfile).

■ Altri sistemi per installare pacchetti

- Snap

Come installare pacchetti su Ubuntu

- apt (Gestore pacchetti classico di Ubuntu/Debian)
 - ✓ *Integra pacchetti nel sistema*
 - ✓ *Usa librerie condivise → più leggero*
 - ✗ *Versioni spesso meno aggiornate*
- snap (Sistema di pacchetti universale di Canonical)
 - ✓ *Pacchetti auto-contenuti e sandbox*
 - ✓ *Versioni molto più aggiornate*
 - ✗ *Più pesante e avvio più lento*

Caratteristica	APT	Snap
Origine	Debian/Ubuntu	Canonical (universale)
Gestione dipendenze	Automatiche (APT gestisce librerie)	Auto-contenute, ogni Snap ha le sue
Aggiornamenti	Manuali con apt upgrade	Automatici via snapd
Prestazioni	Più leggero e veloce	Più pesante, avvio più lento

Come installare pacchetti su Ubuntu

- apt Vs apt-get quando usare cosa?
 - apt
 - Programmi di base del sistema, librerie, tool da terminale, server software
 - snap
 - Applicazioni desktop, tool di sviluppo moderni, programmi che vogliono rimanere aggiornati indipendentemente dalla versione di Ubuntu.
 - Esempio: snap install code (Visual Studio Code)
 - sempre ultima versione, senza dover aggiungere repository esterni
 - Da Ubuntu 22 in poi Snap viene usato di default per certe applicazioni (es. Firefox, Chromium).

Come installare pacchetti su Ubuntu

- TO DO LIST con apt
 - Aggiornare l'indice dei pacchetti -> **sudo apt update**
 - scarica dai repository configurati (/etc/apt/sources.list, (/etc/apt/sources.list.d/) l'elenco aggiornato dei pacchetti disponibili, con numeri di versione e dipendenze
 - **non aggiorna i pacchetti** installati, aggiorna solo le liste
 - (Opzionale, ma consigliato) aggiornare i pacchetti già installati -> **sudo apt upgrade**
 - aggiorna tutti i pacchetti già presenti sul sistema all'ultima versione disponibile nei repository
 - Installare il pacchetto -> **sudo apt install nome_pacchetto**

Super User DO

- Molte operazioni richiedono privilegi di amministratore
 - *sudo* = Super User DO → esegue il comando come root
 - Esempio: *sudo apt install curl*
 - Senza sudo non si possono modificare pacchetti di sistema
- ATTENZIONE !!
 - Usare sudo solo dove **serve davvero**
 - installazioni, configurazioni di sistema, gestione utenti

sudo non è la bacchetta magica per far funzionare i comandi: è la dinamite. Se la usi bene, costruisci una strada; se la usi a caso, fai saltare in aria la casa.

Come configurare Visual Studio Code

- Installarlo nella macchina virtuale **NON** è la miglior scelta
 - Degrado performance
 - Rischio crash macchina virtuale e perdita dati
- Connessione SSH (Secure SHell) con VSCode
- **Cosa e come installare sulla macchina virtuale:**
 - OpenSSH Server
 - sudo apt update
 - (sudo apt upgrade)
 - sudo apt install openssh-server -y
 - Controllare se tutto è installato correttamente e far partire il server
 - systemctl status ssh
 - sudo systemctl enable - -now ssh

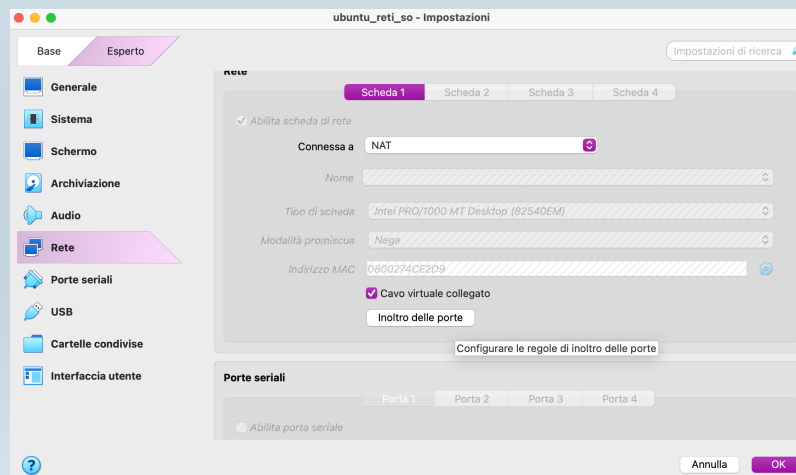
```
ubuntu@ubuntu-retl-so:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-27 23:23:15 CEST; 5min ago
     TriggeredBy: ● ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Process: 15217 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 15219 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4604)
     Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
        CPU: 20ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─15219 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```


Come configurare Visual Studio Code

■ Come configurare la macchina virtuale:

– Port Forwarding

- Quando qualcuno si collega all'host su una certa porta (es. 2222), gira la connessione verso la porta corrispondente della VM (es. 22, che è quella usata da SSH).
- Serve a rendere raggiungibile la porta SSH della VM (che vive dentro una rete NAT interna) dall'host
- Ci serve il port forwarding perché di default Virtual Box ha come modalità di rete NAT (Network Address Translation), quindi la macchina virtuale non ha un ip visibile sulla rete locale.



Nome	Protocollo	IP dell'host	Porta dell'host	IP del guest	Porta
Rule 1	TCP		2222		22

Come configurare Visual Studio Code

- Installare l'estensione Remote - SSH
- Collegarsi alla VM:
 - `ssh -p 2222 ubuntu@127.0.0.1`
 - Pwd: ubuntu

